INSTRUÇÕES

Caro Candidato,

Ao receber do fiscal o cartão de respostas personalizado e um caderno de questões, observe as orientações que seguem:

1- O caderno das questões deverá estar numerado sequencialmente e conter 40 questões para serem respondidas. Caso haja alguma falha nesse caderno, comunique-se imediatamente com o fiscal que lhe dará outro.

2- Distribuição das questões:

Língua Portuguesa	10 questões
Matemática	10 questões
Ciências Naturais	10 questões
História	5 questões
Geografia	5 questões

3- A forma correta de marcar as respostas no cartão é cobrir, completa e fortemente, com caneta ***PRETA***, o espaço referente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo:

FORMA CORRETA: (A) ● (C) (D) (E)

A leitora ótica não registrará respostas com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa marcada. NÃO RASURE.

4- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de 3 horas.

5- Reserve os 20 minutos finais para preencher o cartão de respostas.

6- Caso deseje levar seu caderno de questões, só poderá fazê-lo depois de transcorridas duas horas de prova.

7- As provas estarão à disposição dos candidatos, na portaria dos *campi* participantes desse processo seletivo, a partir das 15 horas do dia 17/12/2012.

8- O gabarito será afixado na portaria dos *campi* participantes deste processo e disponibilizado no *site* http://www.iff.edu.br, no dia 17/12/2012.

9- O resultado estará disponível a partir do dia 28/01/2013 na portaria dos *campi* participantes desse processo e na internet pelo endereço http://www.iff.edu.br.

Embora ameaçados pelos novos meios de comunicação virtuais, o jornal e a revista impressos não correm o risco de acabar. Certamente, sofrerão transformações, uma vez que devem se adequar aos novos tempos e a um novo público, ávido por informação imediata e breve. Mas sempre haverá aquele leitor que gosta de sentir o cheiro e o contato do papel em suas mãos. Os gêneros textuais encontrados nos jornais e revistas em geral, sua intenção comunicativa, linguagem e estrutura textual serão o tema a ser discutido com você nessa prova.

TEXTO 1

A santíssima trindade da redação jornalística

Por Rayanne Azevedo, 23, trainee da turma 54

Há um mantra da Folha do qual gosto bastante: “clareza, concisão e precisão”.

Parece óbvio, e é: qualquer empresa ou profissional que viva da informação que produz deve perseguir essas qualidades – obsessivamente até, eu diria. Do contrário, desvirtua-se o propósito do ofício jornalístico.

Óbvio, mas não necessariamente fácil de pôr em prática. Especialmente quando envolve a palavra escrita.

Somente quando nos vemos diante da necessidade de usá-la para exprimir um acontecimento ou uma ideia é que nos damos conta disso. É muito mais fácil errar do que acertar na intenção comunicativa.

Isso porque, às vezes, há uma diferença entre aquilo que se pretende dizer e aquilo que transmitimos de fato na correria do dia a dia. Ou isso ou é o vocabulário adequado que nos falta, induzindo-nos ao erro de atravancar o texto com palavras desnecessárias, imprecisas ou obscuras; tudo na vã tentativa de se fazer entender.

A respeito do assunto, Fabricio Corsaletti, nosso professor de oficina de texto, nos recomendou um excelente texto do escritor George Orwell (“A política e a língua inglesa”, do livro “Como morrem os pobres e outros ensaios”) – que, apesar do título, também faz muito sentido para os falantes da língua portuguesa.

Nele, Orwell diz que um escritor escrupuloso, em cada frase que escreve, irá se perguntar: “O que estou tentando dizer? Que palavras o expressarão? (…) Posso dizer isso de maneira mais curta? Eu disse alguma coisa de uma feiura evitável?”.

Escrever bem não é só uma questão de eficiência: é também uma questão de opção política. Qual o propósito de informar, se não o de fazê-lo de forma a facilitar a compreensão por parte do maior número de pessoas possível?

A língua, diz Orwell, deve servir de “instrumento para expressar, e não para esconder ou impedir o pensamento”.

De nada serve ter um domínio excepcional de um determinado assunto ou apurá-lo brilhantemente. Se há dificuldade em passar a informação adiante com clareza, concisão e precisão, nem um título de doutor salva.

http://novoemfolha.blogfolha.uol.com.br/2012/10/12/a-santissima-trindade-da-redacao-jornalistica/ - adaptado
Acesso em 16/10/2012.

Trainee [ing.] *s.m.* 1.1 profissional ger. recém-formado que participa de programa de treinamento profissionalizante oferecido por uma empresa.

QUESTÃO 01

Na elaboração de seu texto opinativo, a autora comenta empolgada, a experiência vivida como *trainee* do jornal Folha de São Paulo. Tendo em vista as reflexões reveladas em seu texto, considera-se **INADEQUADO** o comentário presente em uma das alternativas a seguir.

a) Com o título *A santíssima trindade da redação jornalística*, a autora cria intertextualidade com o discurso bíblico. Dessa forma, valoriza a clareza, a concisão e a precisão, características fundamentais de um bom texto jornalístico.

b) Rayanne Azevedo usa como argumento a fala de seu professor de oficina de texto, Fabricio Corsaletti, que sugere a leitura de um ensaio escrito por um inglês para ensinar a escrever bem em língua portuguesa.

c) A trainee da turma 54 segue o ensinamento do professor e acrescenta a seu artigo a impessoalidade e a isenção, também características de um bom texto jornalístico.

d) Rayanne usa aspas para destacar uma citação direta e o título do livro do escritor George Orwell, indicado por sua excelência em trabalhar a língua.

e) A autora conclui seu texto afirmando que não basta dominar determinado assunto ou apurá-lo em profundidade. É preciso saber transmiti-lo de forma clara, precisa e concisa.

QUESTÃO 02

A santíssima trindade da redação jornalística (clareza, concisão e precisão) somente pode ser obtida se mecanismos de coesão estiverem presentes no texto. Eles são usados para retomar determinadas palavras, expressões ou ideias já mencionadas ou que ainda serão mencionadas posteriormente.

Todas as alternativas abaixo apresentam pronomes ou expressões nominais que remetem a enunciados anteriormente mencionados, **EXCETO**

a) “deve perseguir <u>essas</u> qualidades – obsessivamente até, eu diria” (linha 3)
b) “Somente quando nos vemos diante da necessidade de usá-<u>la</u>” (linha 7)
c) “é que nos damos conta d<u>isso</u>” (linha 8)
d) “A respeito do <u>assunto</u>” (linha 14)
e) “nosso professor de oficina de texto, nos recomendou <u>um excelente texto do escritor George Orwell</u>” (linhas 14-15)

“Isso porque, às vezes, há uma diferença entre aquilo que se pretende dizer e aquilo que transmitimos de fato na correria do dia a dia. Ou isso ou é o vocabulário adequado que nos falta, induzindo-nos ao erro”

QUESTÃO 03

A seção ENTREOUVIDO POR AÍ da Revista de domingo do jornal O GLOBO, em 22 de abril de 2012, publicou algumas frases curiosas que alguns leitores enviaram. Publicou também o conteúdo da frase, o contexto e o nome do remetente.

Assinale a alternativa que apresenta uma frase curiosa em virtude do uso equivocado do vocabulário por desconhecimento de seu significado, problema comentado no texto 1:

a) "*A senhora vai querer* o *sanduíche de* 15 *ou de* 30 *centímetros?"*
"Qual é o menor?"
Diálogo entre atendente e cliente de lanchonete na Tijuca
- Enviada por Kátia Azevedo Ramos

b) *"Os garçons devem se reportar a você, você ao gerente e o gerente a mim"*
"Ah, já sei, é uma cadeia alimentar"
Diálogo entre dona de restaurante na Glória e subgerente sobre organização da fila de clientes
- Enviada por Flora Vieira

c) *"Ainda vou descobrir o nome dessa santa, menina"*
Mulher para uma amiga diante da Estátua da Liberdade do shopping New York City Center na Barra
- Enviada por Rodrigo Dau

d) *"Ouvi dizer que a patroa vai reformar a cozinha. Vai fazer uma porta de vidro chateado e tudo"*
Empregada doméstica para uma diarista no elevador de um prédio na Barra
- Enviada por Marcelo Zambelli

e) *"Suco de madeira é bom, né, pai?"*
Garotinha depois de tomar caldo de cana
- Enviada por Cassia Rosa de Oliveira

TEXTO 2

'Newsweek' não terá mais versão impressa

Revista semanal americana só sairá em versão digital

Karen Bleier/AFP

-Londres- A partir de 31 de dezembro, a revista semanal americana "Newsweek" vai se tornar exclusivamente digital e passará a se chamar "Newsweek Global", com uma edição mundial unificada, informaram ontem Tina Brown, editora-chefe da "Newsweek Daily Beast", e Baba Shetty, presidente da companhia, por meio de uma nota divulgada no site "Daily Beast".

A transição envolverá corte de pessoal, mas a mensagem não informa de quantos nem quando ocorrerá.

De acordo com os dois executivos, a fonte principal de receita da revista digital, que estará disponível para leitores de mídias eletrônicas e *tablets*, virá do número de assinaturas. Parte do conteúdo também estará disponível na internet por meio do *site* "Daily Beast".

KAREN BLEIER/AFP

Virtual. A tradicional "Newsweek", de 80 anos, deixará de existir em papel

"Estamos conduzindo uma transição com a 'Newsweek', e não dizendo adeus à revista", insistiram Brown e Shetty no comunicado.

A decisão de suspender a publicação em papel da revista criada há 80 anos se deve "à situação econômica desafiadora da produção e distribuição de uma publicação em papel".

A "Newsweek", que se fundiu ao *site* "Daily Beast", de Brown, em 2010, vem conquistando audiência crescente, em parte devido à popularidade de aparelhos como Kindle, da Amazon; iPad, da Apple; e Nook, da Barnes & Noble. O crescimento levou a revista americana a um "ponto de inflexão", no qual se tornou mais lucrativo distribuir a publicação apenas via canais digitais, disseram Brown e Shetty no comunicado.

[...]

O Globo, 19/10/2012.
http://www.aarffsa.com.br/noticias5/19101223.pdf
Acesso em 20/10/2012.

a)

QUESTÃO 04

Uma notícia de jornal, ao lado das informações básicas sobre **quem**? **fez o quê? quando? onde? como?** e **por quê?**, costuma também explorar os conceitos de causa e consequência. O jornal apresenta como consequência, no texto 2,

a) a demissão de funcionários.
b) a data de 31 de dezembro.
c) a popularidade de aparelhos como Kindle, da Amazon; iPad, da Apple; e Nook, da Barnes & Noble.
d) a audiência crescente da revista "Newsweek", que se fundiu ao site "Daily Beast", de Brown, em 2010.
e) "a situação econômica desafiadora da produção e distribuição de uma publicação em papel".

QUESTÃO 05

O dicionário é, indubitavelmente, uma importante ferramenta para todos os que trabalham, direta ou indiretamente, com a língua: professores, advogados, jornalistas, estudantes em geral etc. Outro caminho para se chegar ao significado dos vocábulos é a inferência que se faz a partir do contexto em que estão inseridos. Dessa forma, mesmo sem uma consulta ao dicionário, pode-se perceber o sentido de um termo em determinado texto. Tendo como base os textos 1 e 2 desta prova, reconheça a alternativa que estabelece uma relação **INCORRETA** entre a palavra e sua respectiva significação:

a) “concisão” (linha 1 – texto1) – brevidade e correção na informação
b) “mantra” (linha 1 – texto 1) – palavras repetidas por seguidores de uma crença
c) “apura” (linha 26 – texto1) – aperfeiçoar, refinar
d) “receita” (linha 14 – texto 2) – indicação escrita de uma prescrição médica
e) “inflexão” (linha 27 – texto 2) -ato ou efeito de curvar-se; curvatura

TEXTO 3

Classificados Poéticos (fragmento)

Roseana Murray

Procura-se algum lugar no planeta
onde a vida seja sempre uma festa
onde o homem não mate
nem bicho nem homem
e deixe em paz
as árvores da floresta.

Procura-se algum lugar no planeta
onde a vida seja sempre uma dança
e mesmo as pessoas mais graves
tenham no rosto um olhar de criança.

http://www.roseanamurray.com/opiniao14.asp
Acesso 16/10/2012.

QUESTÃO 06

Em seu livro, "Classificados Poéticos", publicado em 1984 pela Editora Miguilim, a escritora e poeta **Roseana Murray** estabelece um diálogo entre a poesia e os classificados de jornal. Observando-se os elementos linguísticos que compõem o fragmento poético analisado, podemos destacar como ponto comum entre os dois gêneros textuais

a) o uso da estrutura verbo (procurar) na 3ª pessoa+SE, característica de classificados.
b) o uso de sinais de pontuação, para evidenciar pausas e entonações
c) a mensagem estritamente real, relacionada a situações verídicas
d) o público-leitor caracterizado especialmente como infanto-juvenil
e) a linguagem figurada, corriqueira no meio jornalístico

TEXTO 4

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/quadrin/f32402200502.htm
Folha de São Paulo, 24/02/2005.

QUESTÃO 07

A tirinha faz referência a um tipo de teatro conhecido como ***underground***, caracterizado, basicamente, como uma manifestação artística do tipo alternativo, que foge às convenções. Para tanto, utiliza a imagem de um animal exótico, procurado no texto do anunciante. Sobre esse contexto do anúncio classificado e, ainda, sobre sua função e sua estrutura, é **COERENTE** afirmar que

a) o pequeno pônei, animal procurado pelo anúncio, lê o jornal no primeiro quadrinho
b) o anúncio apresenta conteúdo subjetivo, como é típico desse gênero textual
c) a postura do pônei na tira nos remete a um hábito raro de buscar informações em jornais
d) o ornitorrinco não atende ao perfil pretendido pelo locutor do texto jornalístico
e) há um caráter informativo e, ao mesmo tempo, apelativo, no classificado do jornal

QUESTÃO 08

Quanto aos aspectos morfossintáticos, responsáveis pela organização e lógica nas relações entre os termos e orações, podem-se fazer observações que dizem respeito à classe gramatical e/ou à função sintática nas passagens textuais. Nesse sentido, a alternativa que se revela **INCORRETA** em sua análise é:

a) A última oração do segundo parágrafo do texto 1, "Do contrário, desvirtua-se o propósito do ofício jornalístico.", apresenta um sujeito posposto ao verbo.
b) Em "Escrever bem não é só uma questão de eficiência.", texto 1, antepenúltimo parágrafo, ocorre a presença de apenas um advérbio.
c) Há, iniciando o segundo texto, uma expressão de valor adverbial, "A partir de 31 de dezembro" que funciona como um marcador temporal importante para a clareza do texto.
d) No poema de Roseana Murray, prevalece uma sequência de orações adjetivas, cuja finalidade é caracterizar o lugar procurado.
e) Percebe-se uma falha de construção no texto elaborado pelo pequeno pônei, no segundo quadrinho da tira, já que o verbo deveria estar no plural, concordando com o sujeito paciente.

QUESTÃO 09

Existem palavras e expressões que apresentam relações de sentido que as aproximam umas das outras num determinado contexto. Alguns termos presentes nesta prova são típicos do ambiente jornalístico, fazem parte desse campo semântico. A partir de tal reflexão, assinale a alternativa que traz um vocábulo **NÃO** necessariamente pertencente, ao meio da notícia, dos jornais, das revistas, ou seja, da imprensa em geral.

a) "informação" (texto 1)
b) "dificuldade" (texto1)
c) "edição" (texto2)
d) "assinatura" (texto 2)
e) "anúncio" (texto 4)

QUESTÃO 10

Sabendo-se que o objetivo principal dos meios de comunicação é informar e estabelecer um vínculo comunicativo eficaz, as análises que seguem comentam adequadamente os textos lidos nesta prova, **EXCETO**

a) O texto 1 demonstra preocupação com a mensagem a ser transmitida, independente do público leitor.
b) A notícia de jornal exemplifica como deve ser o texto jornalístico, ao mesmo tempo em que informa sobre algo relativo à imprensa.
c) O assunto tratado no texto 2 é irrelevante, já que noticia um fato inusitado nos dias atuais.
d) A tirinha é um gênero textual que aborda um outro gênero, o anúncio classificado, que, por sua vez , cumpre seu papel comunicativo na história.
e) O texto Classificados Poéticos retoma uma estrutura já existente, com a clara intenção de comunicar, de forma criativa, pretensões de um mundo melhor.

QUESTÃO 11
Considere as afirmações:

I) $\frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$

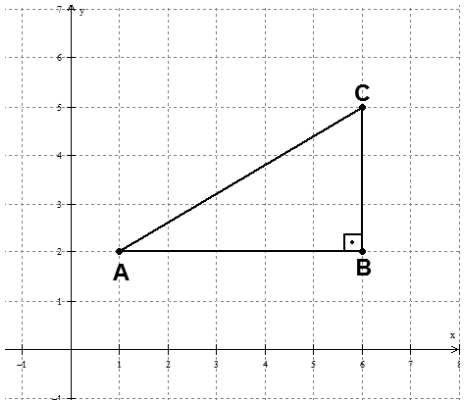
II) $\sqrt{32} - \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

III) $4^{-0,5} = \frac{1}{2}$

É correto afirmar que

a) apenas I e II são verdadeiras.
b) apenas I e III são verdadeiras.
c) apenas II e III são verdadeiras.
d) todas são falsas.
e) todas são verdadeiras.

QUESTÃO 12
A medida da hipotenusa do triângulo retângulo ABC representado a seguir é:



a) 3

b) 4

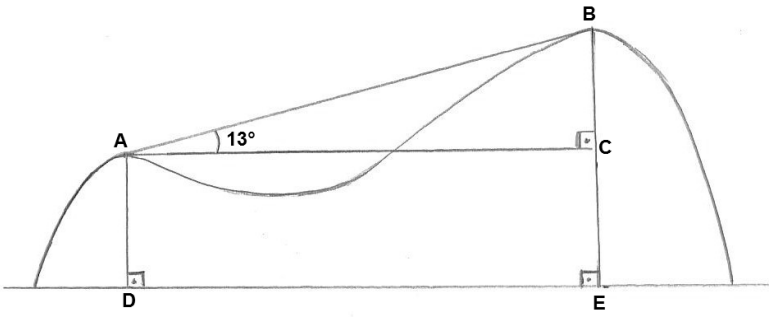
c) $\sqrt{17}$

d) 5

e) $\sqrt{34}$

QUESTÃO 13

Um bondinho sai da estação A, sob um ângulo de 13°, em direção à estação B, conforme mostra a figura. O cabo de aço $\overline{AB}$, esticado, mede 750m. Sendo assim, a altura $\overline{BE}$ que o bondinho irá atingir ao chegar à estação B é igual a:



Dados:

AD = 220m

sen13º = 0,22

cos13º = 0,97

tg13º = 0,23

a) 172,5m

b) 385m

c) 392,5m

d) 727,5m

e) 947m

QUESTÃO 14

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, a população do Brasil era de 190 755 799 pessoas. O IBGE ainda destacou que nesse mesmo ano o número de brasileiros com deficiência era de 45,6 milhões. Sendo assim, o percentual de brasileiros com deficiência em relação ao total de brasileiros, em 2010, é aproximadamente igual a:

a) 24%
b) 40%
c) 60%
d) 76%
e) 80%

QUESTÃO 15

Na época da eleição, os candidatos à prefeitura de uma cidade têm um tempo no horário político na TV para apresentarem seus planos de governo. Esse tempo está assim distribuído:

Candidato A: 3 minutos e 28 segundos

Candidato B: 1 minuto e 40 segundos

Candidato C: 4 minutos e 35 segundos

Candidato D: 2 minutos e 47 segundos

O tempo total do horário político referente aos candidatos A, B, C e D é:

a) 11 minutos e 30 segundos
b) 12 minutos
c) 12 minutos e 30 segundos
d) 12 minutos e 40 segundos
e) 13 minutos

QUESTÃO 16

Em um torneio de futebol, foi organizado um campeonato diferente. Para disputar esse campeonato foi combinado que, a cada partida vencida, o time somaria 3 pontos; a cada partida perdida, seriam descontados 2 pontos; no caso de empate, os times não ganhariam, nem perderiam pontos. A tabela a seguir apresenta os resultados dos jogos do time A.

Time A	3	x	2	Time B
Time A	4	x	4	Time C
Time A	0	x	3	Time D
Time A	5	x	4	Time E
Time A	2	x	1	Time F

De acordo com a tabela e as regras acima, o número de pontos do Time A ao final dessas partidas é:

a) 7 pontos
b) 8 pontos
c) 9 pontos
d) 10 pontos
e) 11 pontos

QUESTÃO 17

Suponha que numa viagem à Europa uma pessoa gaste R$ 6.000,00. Sabendo que $\frac{3}{5}$ desta quantia destinou-se à hospedagem e a passeios; e o restante, à passagem aérea. A quantia correspondente à passagem aérea é:

a) R$ 1.200,00
b) R$ 1.800,00
c) R$ 2.400,00
d) R$ 3.000,00
e) R$ 3.600,00

QUESTÃO 18

A soma das idades de quatro irmãos é 56 anos. Sabendo que, depois do nascimento do primeiro, de dois em dois anos, nascia outro irmão, a idade do irmão mais velho é:

a) 11 anos
b) 13 anos
c) 15 anos
d) 17 anos
e) 19 anos

QUESTÃO 19

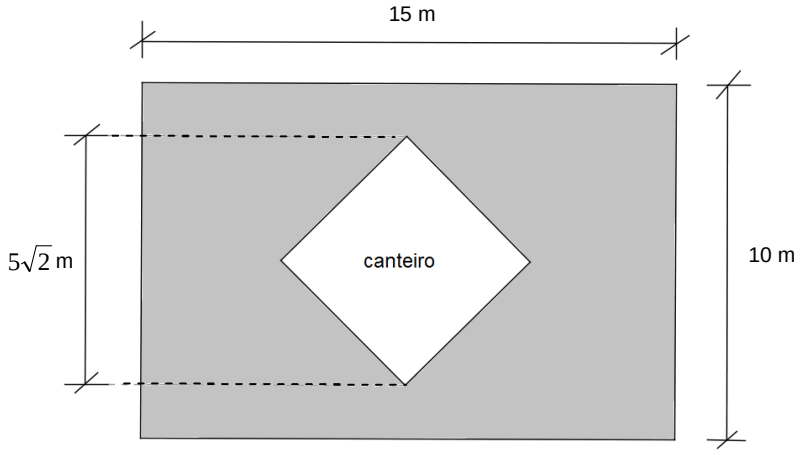
Uma indústria fabrica dois tipos de embalagens em formato de cilindro circular reto. A embalagem A tem altura de 20cm e o diâmetro da base igual a 12cm. A embalagem B tem altura de 15cm e o raio da base igual a 8cm. A razão entre os volumes das embalagens cilíndricas A e B é:

a) $\frac{1}{4}$
b) $\frac{1}{2}$
c) $\frac{3}{4}$
d) 1
e) 3

QUESTÃO 20

Um piso será colocado num pátio retangular de 15m por 10m, onde há um canteiro em forma de quadrado, cuja diagonal mede $5\sqrt{2}$ m. A quantidade de piso, em metros quadrados, necessária para cobrir a parte sombreada é:

a) $150m^2$
b) $125m^2$
c) $100m^2$
d) $75m^2$
e) $50m^2$



QUESTÃO 21

A esquistossomose, verminose causada pelo *Schistosoma mansoni*, é uma doença com alta incidência no Brasil e acarreta vários problemas à saúde do homem, tais como: lesões no fígado e nos intestinos.

Na ilustração a seguir, pode-se observar o ciclo de vida desse parasita.

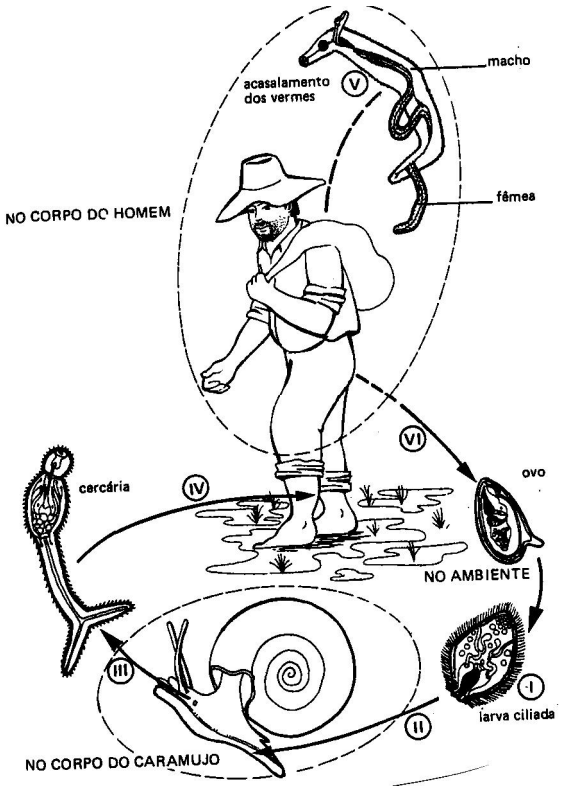


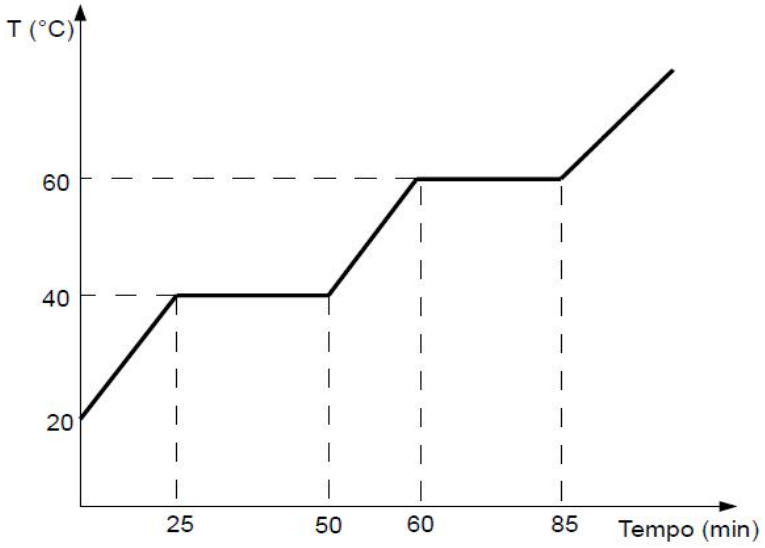
Figura retirada de O Novo Telecurso de Biologia. RJ: Editora Globo, 1995.

Assinale a alternativa que indica a maneira mais eficaz de prevenção dessa verminose.

a) Lavar os pés e as pernas antes de entrar em lagoas ou locais de águas paradas que possam estar infectados pelos caramujos transmissores da doença.
b) Medicar rapidamente uma pessoa com esquistossomose, pois, assim, ela não correrá o risco de adquirir o verme novamente, não podendo mais transmiti-lo a outras pessoas.
c) Utilizar inseticidas para matar machos e fêmeas adultos do *Schistosoma mansoni* nas águas paradas, como nas lagoas.
d) Utilizar banheiros adequados para eliminação das fezes, que devem estar ligados à rede de esgotos ou a fossas apropriadas.
e) O governo deve lançar campanha de vacinação da população que vive em áreas de alta infestação do *Schistosoma mansoni*.

QUESTÃO 22

As substâncias, quando puras, podem ser representadas em um gráfico de mudança de estados físicos que ocorre em função do aquecimento desta substância pelo tempo decorrido. Um exemplo deste fenômeno é o caso da água. Observamos, em nosso dia a dia, que o gelo derrete sob ação do calor, transformando-se em água no estado líquido, e que a água líquida entra em ebulição, sob ação de calor mais intenso, transformando-se em água no estado gasoso. O gráfico abaixo representa os processos de fusão e ebulição de uma substância pura.

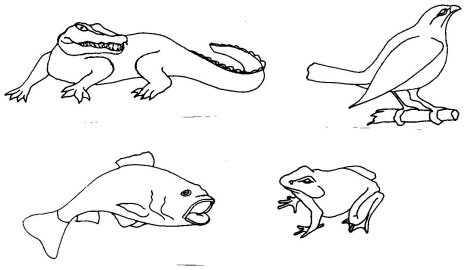


Sobre o gráfico, indique a alternativa correta.

a) Nos tempos de 50 e 85 minutos encontramos, respectivamente, às coordenadas de início da fusão e da ebulição da substância.
b) A temperatura de 20°C corresponde à mudança de estado físico da substância.
c) Na temperatura de 70°C coexistem dois estados físicos: o líquido e o gasoso.
d) A temperatura de 40°C corresponde ao ponto de ebulição da substância.
e) Após 55 minutos de aquecimento, a substância apresenta-se no estado líquido.

QUESTÃO 23

Assim como em um supermercado os produtos são agrupados em categorias (legumes, carnes, materiais de higiene, etc.) para facilitar a vida dos clientes, os cientistas, de forma semelhante, para melhor estudar os seres vivos, dividem-nos em categorias de acordo com suas características comuns. O ramo da ciência que estuda a classificação biológica é a Sistemática, a qual organiza os seres vivos em grupos taxonômicos, nos quais grupos menores estão incluídos em grupos maiores.
Os animais abaixo foram incluídos em uma grande categoria taxonômica do Reino Animal.



Indique a alternativa que apresenta o principal critério utilizado para agrupar esses animais nessa grande categoria taxonômica.

a) Na ausência de machos na população, possuem a capacidade de se reproduzir assexuadamente.
b) A existência de coração dividido em quatro compartimentos: dois átrios e dois ventrículos.
c) A presença de esqueleto interno ósseo.
d) A respiração pulmonar nas diversas fases de suas vidas.
e) A capacidade de manter a temperatura interna do corpo constante independente da temperatura do ambiente.

QUESTÃO 24

Famílias que consomem até 220 kWh/mês têm direito à Tarifa Social

Desde maio do ano passado, uma liminar expedida pelo Tribunal Regional Federal garantiu que todas as famílias que consomem até 220 kWh/mês de energia elétrica, podem receber os descontos referentes à Tarifa Social de Baixa Renda na conta de luz, sem precisarem estar cadastradas em algum programa social do governo.

http://www.assufrgs.org.br/noticias/. Acesso em 18/10/2012.

Uma família que utilizava, em média, 301 kWh de energia elétrica mensalmente (30 dias) resolveu economizar para se enquadrar no programa do governo e ter direito à Tarifa Social. Para atingir a meta de economia, duas lâmpadas de 150 W cada, que antes ficavam acesas durante 24 horas por dia, tiveram que ser apagadas diariamente por algumas horas. A quantidade mínima de horas que as duas lâmpadas devem permanecer apagadas a cada dia para que a família consiga a economia desejada é de:

a) 6 horas
b) 9 horas
c) 12 horas
d) 15 horas
e) 18 horas

QUESTÃO 25

Um professor levou seus alunos a um laboratório e sobre uma bancada colocou um recipiente rotulado de **X** para uma mistura de água, sal de cozinha e areia, e um segundo recipiente rotulado de **Z** para uma porção de água e gasolina. Em seguida, o professor pediu para que seus alunos separassem as duas misturas. O método de separação correto para tais misturas é:

a) recipiente X – peneiração; recipiente Z – destilação fracionada.
b) recipiente X – decantação; recipiente Z – centrifugação.
c) recipiente X – filtração comum seguida de destilação fracionada; recipiente Z – catação.
d) recipiente X – filtração comum seguida de destilação simples; recipiente Z – decantação.
e) recipiente X – destilação fracionada; recipiente Z – flotação.

QUESTÃO 26

Muitas mudanças morfológicas e fisiológicas que ocorrem aproximadamente entre os 11 e 14 anos e que caracterizam a puberdade, são controladas por dois hormônios produzidos pela glândula hipófise, antigamente conhecida como pituitária, localizada na base do encéfalo.

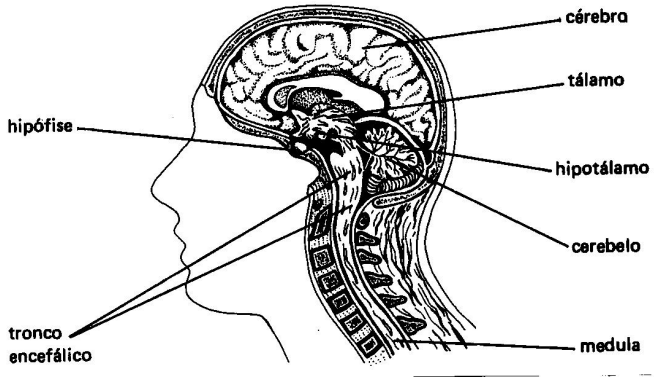


Figura retirada do Google imagens – Acesso em 19/10/2012.

Sobre o assunto em questão, são feitas as seguintes afirmativas:

I. O hormônio folículo-estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH), produzidos pela hipófise, são liberados na puberdade e atuam sobre as gônadas: testículos e ovários.
II. Nas meninas, o FSH promove o desenvolvimento dos óvulos no interior dos ovários, enquanto o LH é responsável pela liberação do óvulo nas tubas uterinas, caracterizando a ovulação.
III. Nos meninos, o FSH e o LH agem sobre os testículos, estimulando-os a produzir, respectivamente, os espermatozóides e o hormônio testosterona.

Pode-se dizer que

a) apenas a afirmativa **I** está correta.
b) apenas as afirmativas **I** e **II** estão corretas.
c) apenas as afirmativas **I** e **III** estão corretas.
d) apenas as afirmativas **II** e **III** estão corretas.
e) todas as afirmativas estão corretas.

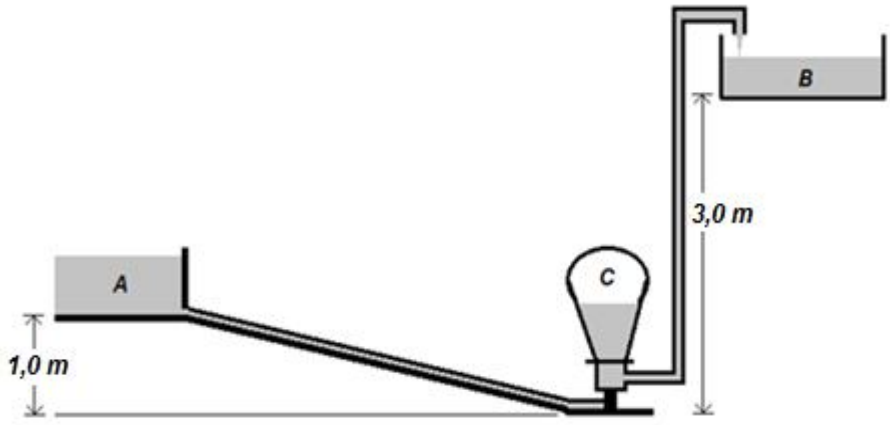
QUESTÃO 27

O Carneiro Hidráulico é um dispositivo prático, barato, usado para bombear água. Apresenta um manejo simples e exige pouca manutenção. Para funcionar, o Carneiro Hidráulico não necessita de energia elétrica ou combustível, tornando-o uma opção sustentável; seu princípio de funcionamento utiliza o efeito do "golpe de aríete". O "golpe de aríete" é um surto de pressão que ocorre em um tubo conduzindo água, cujo escoamento sofre uma interrupção abrupta.

http://www.cerpch.unifei.edu.br/carneiro-hidraulico.html. Acesso em 19/10/2012.

Suponha que o carneiro hidráulico ***C*** da figura abaixo levou *50,0* litros de água do reservatório ***A*** para o reservatório ***B*** em um intervalo de tempo de três minutos e vinte segundos. Assinale a alternativa que contém os valores de variação de energia potencial gravitacional da água entre os reservatórios ***A*** e ***B*** e a potência do carneiro hidráulico, respectivamente.

Dados: g = 10,0 m/s²; 1,0 litro de água = 1,0 kg de água.



a) 1500 J e 5,0 W
b) 1000 J e 20,0 W
c) 1000 J e 5,0 W
d) 1500 J e 20,0 W
e) 1000 J e 10,0 W

QUESTÃO 28

Podemos dizer que praticamente todos os elementos químicos, naturais e artificiais, são formados por uma mistura de isótopos. Dentre os isótopos artificiais destacam-se os radioativos, como o iodo-131, usado na medicina (mapeamento da tireoide) e o fósforo-32, usado na agricultura (estudo do metabolismo dos vegetais). O isótopo iodo-131 ($_{53}I^{131}$) difere do iodo-129 ($_{53}I^{129}$), pois o primeiro possui

a) 2 elétrons a mais.
b) 2 prótons a mais.
c) 2 nêutrons a mais.
d) 2 elétrons e 2 prótons a mais.
e) 2 nêutrons e 2 prótons a mais.

QUESTÃO 29

Compare as duas figuras abaixo.

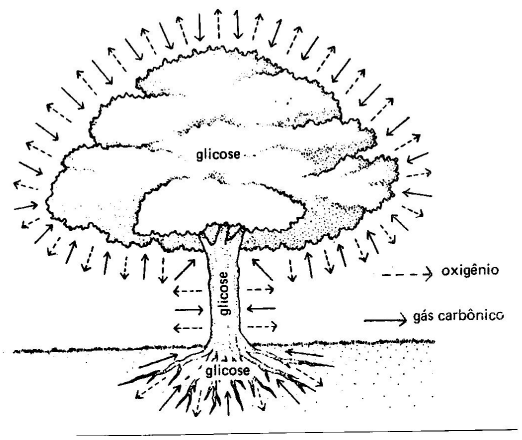


Figura 1

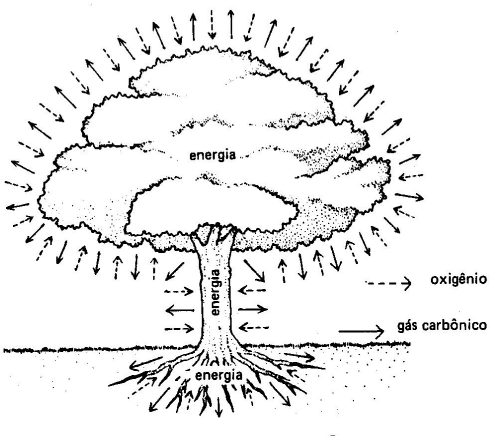


Figura 2

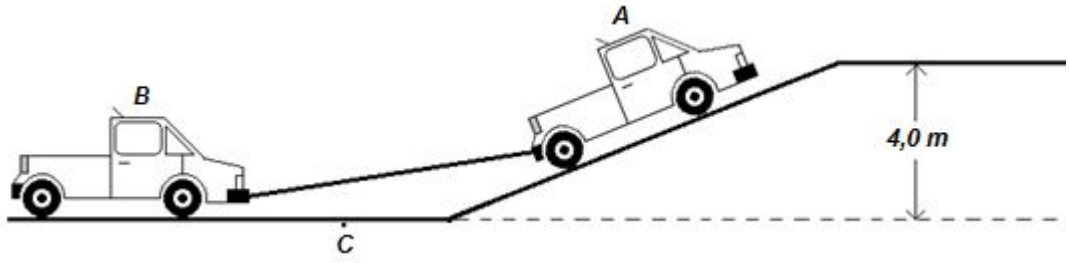
Figuras retiradas de O Novo Telecurso de Biologia. RJ: Editora Globo, 1995.

Sobre o assunto, todas as alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

a) Na figura 1, está representado o processo de fotossíntese, enquanto a figura 2 representa a respiração aeróbica realizada pelas plantas.
b) Para realizar a fotossíntese, as plantas necessitam de gás carbônico e de água, e retiram a energia necessária para esse processo das moléculas de glicose provenientes do solo.
c) Na respiração aeróbica das plantas, assim como na fermentação realizada por micro-organismos, há liberação de energia.
d) O carbono presente nas moléculas de glicose é retirado do gás carbônico.
e) O Sol, estrela maior do nosso Sistema Solar, representa a principal fonte de energia para os organismos autotróficos, como plantas e algas unicelulares.

QUESTÃO 30

A caminhonete de João estava quebrada, então Pedro resolveu ajudá-lo. A figura abaixo representa o instante em que Pedro (na Caminhonete A) puxava a caminhonete de João (Caminhonete B) com velocidade constante de 36 km/h, com ajuda de um cabo de aço. Entretanto quando a caminhonete B passou pelo ponto C, pouco antes de começar a subir a rampa, o cabo de aço que ligava as duas caminhonetes quebrou. Sabendo que a massa de cada caminhonete é igual a uma tonelada e supondo que o atrito nessa situação pode ser desprezado, assinale a alternativa que indica corretamente o que ocorre com a caminhonete de João depois do rompimento do cabo: (Dado: g = 10,0 m/s²).



a) Ela terá energia suficiente para chegar até a parte mais alta da rampa (4,0 m) e ainda haverá uma quantidade de 10^4 J de energia cinética.
b) Ela não conseguirá chegar até a parte mais alta da rampa; ela atingirá somente 2,5 m acima da sua altura no ponto C.
c) Ela terá energia suficiente apenas para chegar até a parte mais alta da rampa (4,0 m) não possuindo mais nenhuma energia cinética quando chegar. (v = 0 m/s).
d) Ela não conseguirá chegar até a parte mais alta da rampa; ela atingirá somente 3,0 m acima da sua altura no ponto C.
e) Ela teria energia para subir a rampa ainda que a altura máxima fosse de 6,0 m em relação ao piso em que se encontra o ponto C.

QUESTÃO 31

"A revolução, que assim varria regimes de Vladivostok ao Reno, era uma revolta contra a guerra e, na maior parte, a vinda da paz desarmou muito do explosivo que ela continha. De qualquer modo, seu conteúdo social era vago, a não ser entre os soldados camponeses [...] e suas famílias."

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos: O Breve Século XX: 1914 – 1991. São Paulo, Companhia das Letras, 1995. p. 73.

O texto acima se refere a

a) Revolução Francesa, que teve no período do "terror" o momento de maior poder nas mãos da burguesia, o que impediu a adoção de medidas mais populares, que atendessem os interesses dos camponeses.
b) Revolução Russa, que derrubou a monarquia absolutista e implantou um governo liberal constitucionalista, promovendo o avanço da industrialização no país através dos Planos Quinquenais implantados por Lênin.
c) Revolução Industrial, que implantou a divisão do trabalho nas fábricas e modernizou a agricultura, melhorando as condições de trabalho das famílias camponesas.
d) Revolução Russa, que derrubou o czarismo e implantou medidas como a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a nacionalização de empresas e o confisco de propriedades privadas para serem distribuídas entre o povo.
e) Revolução Francesa, que implantou o socialismo durante o governo de Robespierre, abolindo todas as propriedades privadas, baseando-se nos princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

QUESTÃO 32

O direito ao solo e à terra pode se tornar um dever quando um grande povo, por falta de extensão, parece destinado à ruína. Ou a Alemanha será uma potência mundial ou então não será. Mas, para se tornar uma potência mundial, ela precisa dessa grandeza territorial que lhe dará na atualidade a importância necessária e que dará a seus cidadãos os meios para existir. O próprio destino parece querer nos apontar o caminho.

Adolf Hitler
Minha luta, 1925.

A característica do nazismo presente no trecho acima é

a) a expansão territorial.
b) o antissemitismo.
c) o antiliberalismo.
d) o combate ao socialismo.
e) o combate ao capitalismo financeiro.

QUESTÃO 33

"Talvez o movimento não tenha sabido com exatidão como a revolução mundial ia avançar após a desestabilização na Europa e a derrota na Ásia, e as tentativas esparsas dos comunistas de insurreição armada independente (Bulgária e Alemanha em 1923, Indonésia em 1926, China em 1927 – tardio e anômalo – o Brasil em 1935) foram desastrosas".

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos: O Breve Século XX: 1914 – 1991.
São Paulo, Companhia das Letras, 1995. p. 77.

No que se refere ao Brasil, o texto faz menção

a) a Intentona Comunista, durante o governo Vargas.
b) a Revolta do Forte de Copacabana, na primeira república.
c) ao segundo governo Vargas, com a criação de empresas estatais e implantação das leis trabalhistas.
d) a guerrilha do Araguaia, durante a ditadura militar.
e) a criação do PCB, na primeira república.

QUESTÃO 34

Observe a charge a seguir:

Charge do jornal Última Hora, publicada em 15 de dezembro de 1956, disponível em http://novahistorianet.blogspot.com.br/2009/01/democracia-e-populismo-jk-janio-e-jango.html Acesso em 29/10/2012.

A charge é uma crítica a

a) política social do governo Vargas.
b) política econômica do governo Jânio Quadros.
c) política trabalhista do governo João Goulart.
d) política industrial do governo Juscelino Kubitschek.
e) política econômica do governo Dutra, com o plano SALTE.

QUESTÃO 35

Leia abaixo a declaração do ex-presidente Ernesto Geisel (1974 a 1979), em depoimento concedido aos historiadores Maria Celina d'Araújo e Celso Castro.

"Era essencial reprimir. Não posso discutir o método de repressão, se foi adequado, se foi o melhor que se podia adotar. O fato é que a subversão acabou".

GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

Em seu depoimento, Geisel se refere

a) aos primeiros anos do regime militar (1964 a 1968), período em que a repressão foi mais violenta, sobretudo com a decretação do Ato Institucional nº1, que entre outras coisas, suspendia todos os direitos políticos e oficializou as prisões arbitrárias e as torturas.
b) ao período final da ditadura militar e ao processo de redemocratização, com a publicação da Lei da Anistia em 1979, que acabou com a subversão violenta praticada pelo DOPS e libertou vários presos políticos
c) ao período mais repressivo do regime militar, a partir da vigência do AI-5 (1968 – 1978), que entre outras coisas proibia manifestações políticas, permitia ao governo decretar o recesso da câmara de deputados e do poder legislativo estadual e municipal, suspendia o direito de *habeas corpus* e impunha a censura prévia a jornais, revistas, livros, filmes, programas de TV, peças de teatro e músicas.
d) à luta do presidente Geisel contra a violência do regime militar, sobretudo às torturas, que foram totalmente abolidas a partir do seu governo.
e) à atuação do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), coordenados pelo Serviço Nacional de Informações (SNI), um setor autônomo do governo federal, do qual o presidente da república não participava.

QUESTÃO 36

"Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ligado ao governo federal, apontam a diminuição acentuada na _____ brasileira. Apesar disso, o Brasil continua entre as 15 economias com maior _____ do planeta".

Fonte: http://www.dw.de/brasil-combate-desigualdade-da-forma-errada-dizem-analistas/a-16271557-1. Acesso em 21/10/ 2012.

http://mercadoetico.terra.com.br/arquivo/pais-nao-sera-uma-potencia-sem-reducao-drastica-da-pobreza/. Acesso em 21/10/2012.

Assinale a alternativa que apresenta o nome do problema social que completa os espaços vazios no texto.

a) Urbanização precária
b) Mobilidade social
c) Especulação imobiliária
d) Desigualdade social
e) Violência social

QUESTÃO 37

"A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade de oito estados e parte de um dos estados brasileiros. (...) O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953 e seus limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de selva úmida, que ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo território de oito países vizinhos".

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2154:catid=28&Itemid=23. Acesso em 21/10/2012.

A área destacada na figura abaixo representa a Amazônia Legal. Assinale a alternativa que contém as macrorregiões brasileiras cuja parte (ou totalidade) compõe a Amazônia Legal.

HALLER, Archibald O. et al . Os níveis de desenvolvimento socioeconômico da população da Amazônia brasileira: 1970 e 1980. **História, ciências, Saúde-Manguinhos**, Rio de Janeiro, 2012 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702000000500010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 21/10/2012.

a) Norte, Sudeste e Nordeste;
b) Norte, Centro-Oeste e Sul;
c) Norte, Sudeste e Centro-Oeste;
d) Norte, Sudeste e Sul;
e) Norte, Centro-Oeste e Nordeste.

QUESTÃO 38

Com base na notícia, na imagem e nos seus conhecimentos, identifique as afirmativas corretas.

CAMINHO VERDE NO CONCRETO

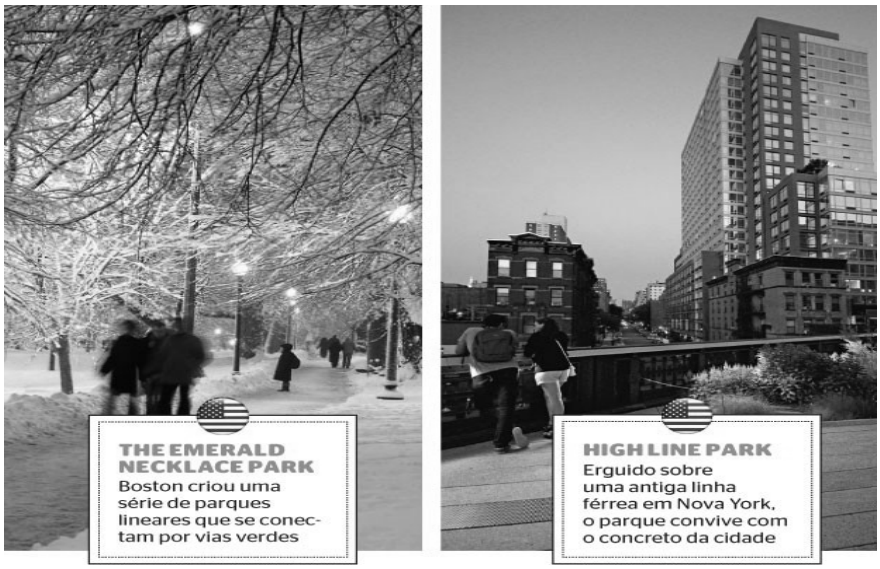


Foto: Pixtal/Keystone e Riccardo Sala/Keystone.

Toda cidade com significativa expansão urbana enfrenta pelo menos dois grandes desafios para criar áreas de respiro. O primeiro é encontrar terrenos livres e, de preferência, com fragmentos de florestas. O segundo, esses mesmos poucos locais disponíveis são altamente valorizados pelo setor imobiliário. Para vencê-los, alguns municípios brasileiros investem hoje numa solução consolidada há décadas no exterior: os parques lineares. Essas construções alongadas e estreitas acompanham ferrovias, rodovias, linhas elétricas, canais ou rios. Boston, nos Estados Unidos, abriga um dos pioneiros nesse modelo de área verde, o Emerald Necklace, ou "colar de esmeralda' Trata-se de um sistema de parques lineares que cerca toda a cidade. O High Line, em Nova York, foi erguido sobre uma antiga linha férrea. Seul, na Coreia do Sul, desenvolveu um projeto urbanístico ainda mais ousado: demoliu toneladas de concreto de um viaduto, despoluiu o canal vizinho e criou parques lineares no leito, devolvendo à população o contato com o rio.

O Brasil ficou para trás. Grande parte dos municípios sofreu uma ocupação desordenada, e o impulso de cimentar o solo, tapar córregos e construir sobre vãos livres prevaleceu. "São Paulo é uma cidade brutalmente ocupada pelo concreto", diz Pereira. "Perdemos uma oportunidade única nos anos 1930 de ter parques nos arredores dos grandes rios, como o Pinheiros, o Tamanduateí e o Tietê." Na impossibilidade de reverter a história, São Paulo tenta correr atrás do prejuízo. A cidade, que até 2005 tinha somente 34 parques, pouco para a quarta maior metrópole do mundo, pretende fechar o ano com um total de 100 espaços verdes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os municípios ofereçam 12 metros quadrados de área verde por habitante. São Paulo somava um mísero 1,5 metro

quadrado há sete anos. Se a prefeitura cumprir o prometido, a capital chegará a 4,36 metros quadrados de vegetação por morador até o fim de 2012.

Revista ÉPOCA, Acesso em 1/10/2012.

I. Os parques lineares substituem áreas impermeabilizadas como ruas e calçadas por vegetação, aumentando a infiltração do solo e consequentemente reduzindo a velocidade de escoamento das águas pluviais, minimizando os riscos de enchentes;

II. As áreas verdes aumentam a impermeabilização do solo e os parques lineares, quando edificados nas adjacências de cursos d'água, funcionam como uma “esponja urbana”, intensificando a drenagem, protegendo as várzeas e evitando o assoreamento dos rios;

III. A implementação de parques lineares em áreas urbanas contribui para a manutenção da fauna local e ajuda a reter os gases poluentes, melhorando a qualidade de vida nas cidades;

IV. Os impactos das ilhas de calor nas metrópoles podem ser minimizados através da construção de parques lineares, projeto esse que pode ser facilitado pela existência, na atualidade, de baixa especulação imobiliária nos centros urbanos.

Estão corretas

a) apenas as afirmativas I e III.
b) apenas as afirmativas I, II e IV.
c) apenas as afirmativas II e III e IV.
d) apenas as afirmativas I, II e III.
e) todas as afirmativas.

QUESTÃO 39
Leia o trecho a seguir para responder à questão:

"Na Idade Média, cada exemplar de um livro era escrito manualmente, havia pouquíssimos volumes, lidos apenas por um seleto grupo de pessoas. Com a invenção da prensa, no século XVI, o número de leitores cresceu, mas ainda de forma tímida. Hoje, com o advento da informática, textos, imagens e áudios estão disponíveis a um clique do mouse. Um e-mail atravessa oceanos em segundos. E a informação chega em tempo real".

Retirado de http://revistaescola.abril.com.br/geografia. Acesso em 21/10/2012.

O trecho acima evidencia um processo bastante estudado pela ciência geográfica, que se define pelo termo

a) regionalização.
b) globalização.
c) migração.
d) metropolização.
e) terceirização.

QUESTÃO 40
Os itens listados a seguir revelam informações da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a água no nosso planeta.

- Hoje, 1,6 bilhão de pessoas vive em região com escassez absoluta de água. Até 2025, dois terços da população mundial podem ser afetados pelas condições críticas da água.

- Mais de 80% da água residual não são coletadas ou tratadas.

- Desastres relacionados com água contabilizam 90% dos riscos naturais e sua frequência e intensidade estão gradualmente crescendo.

Retirado de: http://www.onu.org.br/rio20/temas-agua/. Acesso em 21/10/2012.

Associando essas informações aos seus conhecimentos acerca do tema, assinale a alternativa correta.

a) A distribuição da água pelo planeta apresenta-se de forma igualitária.
b) O acesso à água potável nos diferentes continentes dá-se de forma padronizada.
c) O debate sobre os recursos hídricos do planeta envolve, dentre outras, questões políticas.
d) O desperdício da água é o único fator que leva à escassez deste recurso.
e) A ação do homem sobre os recursos hídricos não traz impactos significativos aos mesmos.